

# Prática 7 - Compêndio de Resultados - Clonalg

Rodrigo José Zonzin Esteves

Julho de 2025

## 1 Arquivo *lau15*

A Figura 1 apresenta a convergência do Clonalg para a instância em tela em um primeiro teste. O mínimo obtido foi 291.

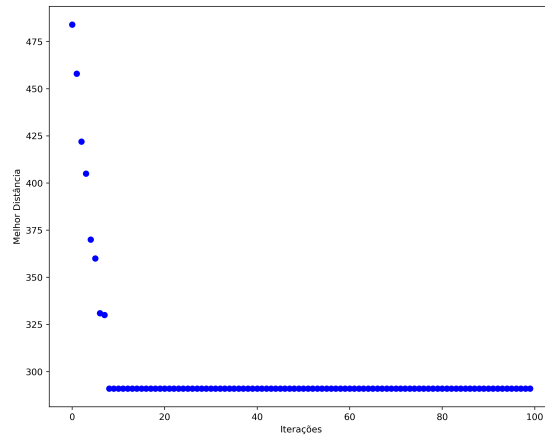


Figura 1: Resultado obtido para a instância *lau15*

## 2 Arquivo *sgb128*

Para os parâmetros tal, foram obtidos os seguintes resultados (Tabela 1).

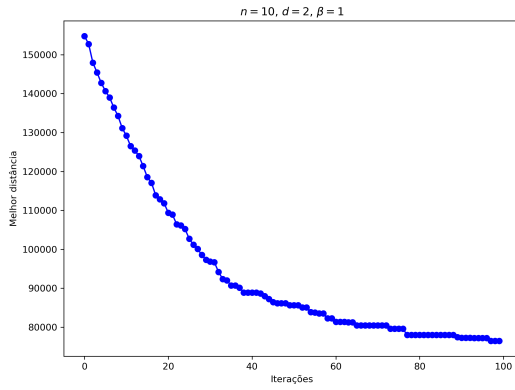
### 2.1 Gráficos

Para o teste dos parâmetros  $n$ ,  $d$  e  $\beta$ , realizou-se um teste fatorial. O resultados são apresentados a seguir.  $n \in [10, 20, 30]$ ,  $d \in [2, 5, 10]$  e  $\beta \in [1, 2, 5]$  (Figura 2).

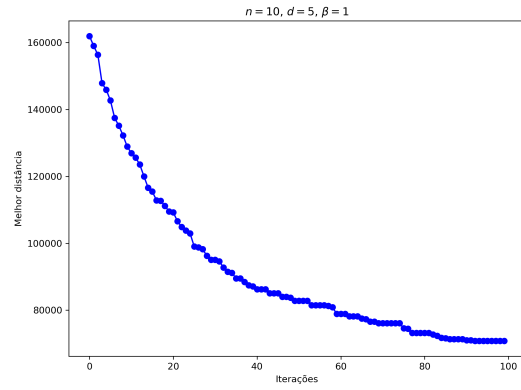
A limitação do número de iterações fez com que o mínimo se estagnasse em 60000.

| Número de Gerações | F.O.  |
|--------------------|-------|
| 50                 | 57536 |
| 100                | 40384 |
| 200                | 35016 |
| 500                | 30822 |

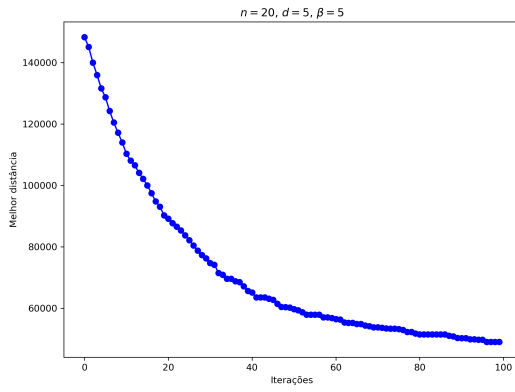
Tabela 1: Variação do número de gerações



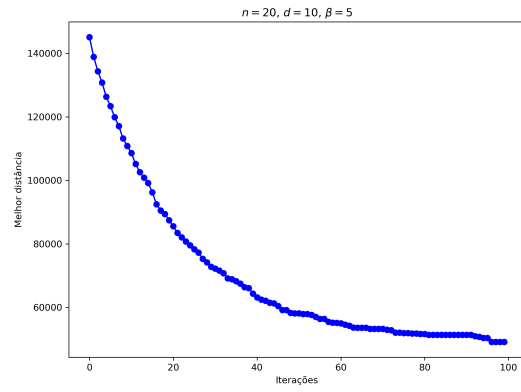
(a)  $n = 10$ ,  $d = 2$  e  $\beta = 1$



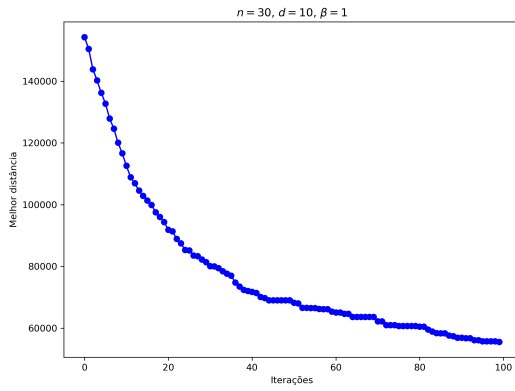
(b)  $n = 10$ ,  $d = 5$  e  $\beta = 1$



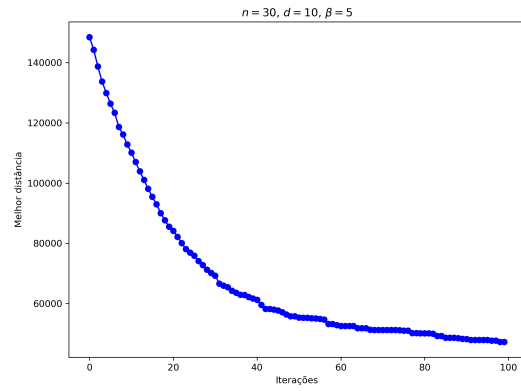
(c)  $n = 20$ ,  $d = 5$  e  $\beta = 5$



(d)  $n = 20$ ,  $d = 10$  e  $\beta = 5$



(e)  $n = 30$ ,  $d = 10$  e  $\beta = 1$



(f)  $n = 30$ ,  $d = 10$  e  $\beta = 5$

Figura 2: Variações de parâmetros